

COMITÉ DIRECTIVO · 2026

CASO TODO TARJETAS S.A.

Architecting Digital Enterprises

Esteban Castelblanco
Julián Baquero
Nicolás Casas

¿QUIÉN ES TODO TARJETAS S.A.?

Proveedor de servicios de procesamiento de tarjetas para bancos emisores y comercios afiliados.

- ▶ Procesa **2,500 prospectos** semanales
- ▶ Ingresos operacionales: **USD 12.5M** anuales
- ▶ EBITDA actual: **USD 1.7M** (margen 13.6%)
- ▶ Utilidad neta: **USD 975K** (margen 7.8%)

DESAFÍO ESTRATÉGICO

- ▶ Alta dependencia del call center para servicio postventa
- ▶ Proceso de originación manual y con fricciones
- ▶ Baja penetración en segmento joven (18–25 años)
- ▶ Presión para reducir OPEX por debajo del 2% del mercado

OBJETIVO

Identificar líneas verdes de innovación que:

- Mejoren la experiencia del cliente del cliente
- Aumenten eficiencia operacional
- Generen crecimiento en el segmento joven
- Creen y capturen valor medible

ESTRATEGIA: 2 CUSTOMER VALUE PROPOSITIONS

- ▶ **CVP1** → Asistente GenAI Omnicanal + Autoservicio
- ▶ **CVP2** → Originación 100% Digital + Tarjeta Virtual

ENFOQUE DUAL: CREAR VALOR + CAPTURAR VALOR

GAP 1

Experiencia de servicio postventa fragmentada

SITUACIÓN ACTUAL

- ▶ Reclamos, bloqueos, activaciones vía call center
- ▶ Tiempos de espera altos y fricción
- ▶ Presión operativa + procesos manuales
- ▶ **90% del gasto de call center** = PQR addressable

GAP 2

Fricción en la originación de tarjetas

SITUACIÓN ACTUAL

- ▶ Digitalización manual de documentos
- ▶ Validaciones manuales y entrega física
- ▶ Activación posterior vía call center
- ▶ Segmento joven (18–25) espera procesos inmediatos

WHITE SPACE

Experiencia de autoservicio digital omnicanal disponible 24/7

WHITE SPACE

Onboarding completamente digital con tarjeta virtual instantánea

JTBD 1 Servicio al cliente

SITUACIÓN

Un tarjetahabiente o comercio tiene un problema con su tarjeta o transacción



DESEO

Resolver el problema inmediatamente desde un canal digital sin llamar al call center



RESULTADO ESPERADO

Cerrar el caso en minutos con trazabilidad completa

JTBD 2 Obtención de tarjeta

SITUACIÓN

Un cliente joven quiere obtener una tarjeta y comenzar a usarla inmediatamente



DESEO

Completar el proceso completamente digital desde su celular



RESULTADO ESPERADO

Aprobación y tarjeta virtual activa en la misma sesión

01 WHY

- 90% del gasto call center = PQR addressable
- Tiempos de espera generan fricción e insatisfacción
- Procesos manuales = presión operativa insostenible
- Clientes esperan resolución digital 24/7

02 WHAT

- Asistente inteligente con GenAI para resolver PQR
- Autoservicio: reclamos, bloqueos, consultas, activaciones
- Disponible en App, Web, WhatsApp, Chat
- Backoffice integrado para gestión de casos

03 HOW

- LLM + orquestación omnicanal + NLP
- Integración con core bancario y switch
- Escalamiento inteligente a agente humano
- Trazabilidad completa de cada caso

BENEFICIOS CLAVE · RESOLUCIÓN 24/7 · -35% LLAMADAS CALL CENTER · MAYOR SATISFACCIÓN · AHORRO USD 572,500/AÑO

01 WHY

- Proceso de originación manual y lento
- Entrega física genera costos de **USD 1.8M/año**
- Segmento 18–25 demanda experiencia 100% digital
- Baja conversión y activación tardía

02 WHAT

- Onboarding digital desde el celular
- Validación biométrica + scoring automático
- Aprobación instantánea + tarjeta virtual inmediata
- Wallet digital para primer consumo en minutos

03 HOW

- OCR + biometría facial para KYC digital
- Motor de scoring automático integrado
- Emisión de tarjeta virtual vía tokenización
- Integración con wallets (Apple Pay, Google Pay)

BENEFICIOS CLAVE · +12% CUOTAS MANEJO · -70% COSTOS ENTREGA · -30% PLÁSTICOS · AHORRO USD 2,014,000/AÑO

CVP1

Autoservicio GenAI Omnicanal

1

Inicia interacción

App / WhatsApp

2

GenAI identifica intención

NLP + Contexto

3

Autoservicio del caso

Reclamo / Bloqueo

4

Gestión automática

Core + Switch

5

Escalamiento si necesario

Agente humano

6

Cierre con trazabilidad

Caso resuelto

CVP2

Originación 100% Digital

1

Solicitud desde app

Registro

2

Captura documento

OCR + Biometría

3

Evaluación crediticia

Scoring auto.

4

Aprobación instantánea

Decisión < 1 min

5

Emisión tarjeta virtual

Tokenización

6

Primer consumo

Wallet digital

CVP1 — REDUCCIÓN DE COSTOS Y EFICIENCIA

TIPO: REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES

Ahorro Call Center

Base addressable (90% del gasto)	USD 1,350,000
Reducción por GenAI	35%

AHORRO ANUAL

USD 472,500

Ahorro TI Legacy

Base	USD 1,000,000
Reducción por canal digital	10%

AHORRO ANUAL

USD 100,000

TOTAL BENEFICIO ANUAL CVP1

USD 572,500

CVP2 — GENERACIÓN DE INGRESOS + REDUCCIÓN DE COSTOS

TIPO: REVENUE GROWTH + COST REDUCTION

Ahorro en plásticos

50% migración a tarjeta virtual

USD 500,000

Ahorro en entrega

60% entregas evitables por onboarding digital

USD 1,080,000

Ahorro analistas de riesgo

20% automatización scoring

USD 400,000

Ingresos incrementales

2% uplift segmento joven × margen EBITDA

USD 34,000

TOTAL BENEFICIO ANUAL CVP2

USD 2,014,000

LÍNEA DE INVERSIÓN	TIPO	DOMINIO	MONTO USD
Diseño e implementación Asistente GenAI Omnicanal	CAPEX	CVP1	\$220,000
Originación digital + tarjeta virtual + integraciones	CAPEX	CVP2	\$250,000
Compliance, change management y entrenamiento	CAPEX	CVP1+2	\$60,000
Licencias SaaS / LLM / Omnicanal (mensual × 5 años)	OPEX	Plataforma	\$1,080,000
Infraestructura, monitoreo y seguridad (mensual × 5 años)	OPEX	Infra	\$300,000

INVERSIÓN TOTAL (5 AÑOS)

USD 2,140,000

\$530K

CAPEX TOTAL

\$276K

OPEX ANUAL

\$1,380K

OPEX 5 AÑOS

5 Años

HORIZONTE

Resultados Financieros · Evaluación a 5 Años

USD 12.2M

VPN (NPV)

254.7%

ROI

Año 1

PAYBACK

89.3%

UP & RUNNING

	INVERSIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Inversión	-\$760K	-\$276K	-\$276K	-\$276K	-\$276K	-\$276K	-\$1,588K
Beneficios	\$0	\$1,149K	\$1,896K	\$2,587K	\$2,587K	\$2,587K	\$5,632K
Cashflow Neto	-\$760K	\$873K	\$1,620K	\$2,311K	\$2,311K	\$2,311K	\$4,044K

ADOPCIÓN DE BENEFICIOS

CVP1: 60% (Año 1) → 85% (Año 2) → 100% (Año 3–5)

CVP2: 40% (Año 1) → 70% (Año 2) → 100% (Año 3–5)

IMPACTO EN P&L (ESCENARIO IMPLEMENTADO)

▶ Ingresos: USD 12.5M → 13.7M (+9.8%)

▶ EBITDA: USD 1.7M → 5.5M (+224%)

▶ Utilidad Neta: USD 975K → 3.4M (+244%)

▶ Margen neto: 7.8% → 24.4%

CVP1 · ASISTENTE GENAI OMNISCANAL

- ✓ Mejora experiencia del cliente con resolución 24/7
- ✓ Reduce presión operativa del call center en 35%
- ✓ Aumenta eficiencia con automatización GenAI
- ✓ Ahorro anual: **USD 572,500**

REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES

CVP2 · ORIGINACIÓN DIGITAL + TARJETA VIRTUAL

- ✓ Impulsa crecimiento en segmento joven (18–25)
- ✓ Mejora conversión con onboarding inmediato
- ✓ Posiciona a la empresa como líder digital
- ✓ Ahorro anual: **USD 2,014,000**

REVENUE GROWTH + COST REDUCTION

IMPACTO COMBINADO

USD 2.14M

INVERSIÓN TOTAL

USD 2.59M

BENEFICIO ANUAL

USD 12.2M

VPN 5 AÑOS

254.7%

ROI

Año 1

PAYBACK

— BLOQUE SIGUIENTE

Taller 2

01 Cultura Digital 02 Validación UX 03 Arquitectura de Solución

ESTRATEGIA

FROM

Procesamiento transaccional tradicional. Call center como canal primario. OPEX > 2%

TO

GenAI como palanca de autoservicio. Originación 100% digital. OPEX reducido vía automatización

CONDUCTAS

OKRs por CVP. A/B testing de prompts. Revisión semanal de métricas. Benchmarking vs fintechs

TAREAS

FROM ▶ TO

PQR manual por teléfono ▶ Autoservicio GenAI 24/7

Digitación manual ▶ OCR + biometría automática KYC

Scoring 2–3 días ▶ Scoring automático en < 60 segundos

CONDUCTAS

Sprints 2 semanas por CVP. CI/CD bot. A/B testing flujos. Retraining modelo c/30 días

CULTURA

FROM

Aversión al riesgo. Cumplimiento SLA call center. Cambios requieren múltiples aprobaciones

TO

Tolerante al fallo controlado. Experimentación en sandbox. Cultura de aprendizaje continuo

CONDUCTAS

Post-mortems sin culpa. Retrospectivas quincenales. Scrum para squads CVP. Policy de no culpa

PERSONAS

FROM

Especialistas call center. Operadores scoring manual. Analistas documentos físicos

TO

Ingenieros IA/ML. Prompt Engineering. Diseñadores UX. Product Owners con visión de negocio

CONDUCTAS

Reskilling agentes call center. Tours of duty 6 meses. Evaluación 360° criterio digital

ESTRUCTURA

FROM ▶ TO

Vertical (Call Center + TI + Riesgo en silos) ▶ Squads autónomos CVP1 + CVP2

TI Legacy separado del negocio ▶ Product Owners con P&L propio

Decisiones centralizadas ▶ Liderazgo distribuido

CONDUCTAS

Squads/Tribes por CVP. Guilds: Arquitectura, IA, UX. Chapter Data Engineering compartido.

DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL

DIMENSIÓN	ACTUAL ► OBJETIVO	INICIATIVA CLAVE
AGILIDAD	2.0 ► 4.0	Ciclos 4–6 semanas ► Scrum por CVP + CI/CD + cambios en < 2 días. Eliminar comités de aprobación
APETITO AL RIESGO	1.5 ► 4.0	Aversión total al error ► Sandbox IA + política no-culpa + USD 60K budget innovación independiente
TOMA DE DECISIONES	1.5 ► 4.5	Decisiones manuales sin datos ► Panel tiempo real por CVP + PO autónomo + scoring explicable
LIDERAZGO	2.0 ► 4.0	Gerencia centraliza todos los cambios ► Liderazgo ágil + autoridad real PO + eliminar capa intermedia
PASIÓN POR EL TRABAJO	2.5 ► 4.5	Alta rotación call center sin propósito ► Agentes como entrenadores IA + misión compartida de eliminar esperas
ESTILO DE TRABAJO	1.5 ► 4.5	Silos sin métricas compartidas ► Squads multidisciplinarios + herramientas colaborativas + sesiones mensuales innovación

RIESGOS DE NO EVOLUCIONAR

CORTO PLAZO (0–12 MESES)

- ⚠ **Pérdida de talento digital clave**
Perfiles IA/ML migran a fintechs en < 12 meses
- ⚠ **Ahorro USD 472K no se materializa**
Call center manual sigue absorbiendo PQR que CVP1 debería resolver
- ⚠ **Costos operativos duplicados**
Canal digital + call center en paralelo; beneficio financiero CVP1 eliminado
- ⚠ **Ventana competitiva CVP2 perdida**
Segmento 18–25 años capturado por competidores digitales operativos

MEDIANO PLAZO (1–3 AÑOS)

- ⚠ **Deuda técnica CVP1 — modelo obsoleto**
Sin cultura iterativa; asistente pierde precisión y genera más fricción
- ⚠ **USD 2.14M invertidos sin retorno**
Tecnología sin comportamientos = retorno cercano a cero
- ⚠ **Disrupción competitiva irreversible**
Fintechs nativas replican CVP1+CVP2 antes de completar la transformación cultural

CVP1 · ASISTENTE GENAI OMNISCANAL

Agilidad

- FROM: Cambios toman 4–6 semanas de aprobación
- TO: Ciclos 2 semanas, despliegue <2 días, CI/CD activo

Cultura

- FROM: Aversión al riesgo, cambios por comité
- TO: Sandbox GenAI, post-mortems sin culpa, iteración

Orientación a datos

- FROM: Reportes históricos, decisiones por intuición
- TO: Dashboards tiempo real, A/B testing, OKRs por CVP

CVP2 · ORIGINACIÓN 100% DIGITAL

Talento digital

- FROM: Especialistas call center, operadores scoring manual
- TO: Ingenieros IA/ML, Product Owners, diseñadores UX

Colaboración

- FROM: Silos verticales: Call Center + TI + Riesgo separados
- TO: Squads autónomos end-to-end con PO, ingeniero y UX

Riesgo e innovación

- FROM: Scoring manual 2–3 días, validación física
- TO: OCR + biometría automática, aprobación <60 seg

BENCHMARK DE EXPERIENCIA DIGITAL

4 referentes y atributos clave incorporados a los CVPs:

- Mi Bancolombia

Banca tradicional, Colombia

Línea base local — chatbot orienta pero no resuelve, originación con fricción. Gap a superar.
- Nubank

Neobank regional

Originación 100% digital <5 min. Self-service nativo 95%. Diseño minimalista. Estándar para CVP1+CVP2.
- Wealthsimple

Fintech inversión, Canadá

Onboarding progresivo. Lenguaje humano sin jerga. Feedback en tiempo real. Diseño emocional. Aplica al CVP2.
- Acorns

Fintech ahorro, EE.UU.

Una decisión por pantalla. Nudging contextual. Activación de primer uso guiada. Aplica a CVP1 + primer consumo CVP2.

RESULTADO: 12 ATRIBUTOS UX DIFERENCIADORES INCORPORADOS.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA · NIELSEN 10

	CVP1	CVP2
Bien resueltos	5 → 10	7 → 10
Mejorados en prototipo	3	2
Incorporados desde cero	2	1

MEJORAS CRÍTICAS APLICADAS

- CVP1 — Pantalla de confirmación antes de envío de reporte.

"¿Confirmas reportar 2 cargos por \$24.98 USD?" — inspirado en el principio "una decisión clara por paso" (Acorns).
- CVP2 — Nota de privacidad biométrica.

Texto explícito sobre uso de datos biométricos. Cumple Ley 1581 + sensibilidad del segmento 18–25.

RESULTADO: AMBOS CVPS PASAN A 10/10 CUMPLIMIENTO HEURÍSTICO.

P1 PERFIL 1 · CLIENTE NORMAL · CVP1

HALLAZGO
Asistente con chips genéricos pierde valor cuando hay caso abierto.

"No veo nada de mi caso aquí, ¿cómo busco el que ya reporté?"

PIVOT
Chips dinámicos contextuales — primer chip muestra "Seguimiento caso #RC-2847" si hay caso activo.

P2 PERFIL 2 · EXPERTO DIGITAL · AMBOS CVPS

HALLAZGO
Botones de Seguridad simultáneos generan ambigüedad visual.

"Si la tarjeta está activa, ¿por qué veo Reactivar?"

PIVOT
Acciones condicionales — solo "Bloquear" se muestra si la tarjeta está activa.

P3 PERFIL 3 · POTENCIAL CLIENTE · CVP2

HALLAZGO
4 categorías iguales en primer consumo causan parálisis. NPS 7 vs criterio 8.

"Hay muchas cosas, no sé por cuál empezar."

PIVOT
1 categoría destacada con cashback + 3 secundarias en menor jerarquía visual.

P4 PERFIL 4 · USUARIO EXTREMO · CVP1

HALLAZGO
Asistente IA no es punto de entrada natural para usuarios no digitales.

"Yo no vine a chatear, vine a bloquear mi tarjeta."

PIVOT
Reorganizar home con accesos rápidos directos como elemento primario; asistente como apoyo.

CVP1 · ASISTENTE GENAI PREMIUM

RANGOS DE PRECIO ACEPTABLE

Mínimo aceptable	< \$2.900 / mes
Óptimo inferior	\$4.900 - \$6.900 / mes
Óptimo superior	\$9.900 - \$12.900 / mes
Máximo inaceptable	> \$19.900 / mes

PRECIO ÓPTIMO

\$8.900 COP/mes

MODELO DE TIERS

Básico	Autoservicio estándar	\$0 adicional
Premium	Resolución <4h, alertas	\$8.900/mes
Comercios	SLA 2h, dashboard	\$45-80K/mes

AHORRO OPERATIVO TOTAL

USD 472,500/año

CVP2 · ORIGINACIÓN DIGITAL PREMIUM

RANGOS DE PRECIO ACEPTABLE

Mínimo aceptable	< \$1.900 / mes
Óptimo inferior	\$3.900 - \$5.900 / mes
Óptimo superior	\$7.900 - \$9.900 / mes
Máximo inaceptable	> \$14.900 / mes

PRECIO ÓPTIMO

\$7.900 COP/mes

FUENTES DE REVENUE

Interchange fee	\$4.000-\$8.000/mes/cliente
Cuota de manejo año 1	\$0 (estrategia adopción)
Intereses revolving	fuelle principal
Servicios premium	\$4.900-\$9.900/mes/cliente

Estrategia: capturar WTP sin bloquear adquisición segmento joven.

"Ambos CVPs maximizan revenue sin dejar valor sobre la mesa ni sobreprecibir el tier de entrada."

10/10

HEURÍSTICA

12

ATRIBUTOS INCORPORADOS

4 / 4

PERFILES UT VALIDADOS

2 CVPs

WTP VALIDADO · VAN WESTENDORP

MEJORAS AL PROTOTIPO APLICADAS

CVP1

- ▶ Confirmación antes de envío (heurística — prevención de errores)
- ▶ Chips dinámicos contextuales (user testing — Perfil 1)
- ▶ Acciones de seguridad condicionales por estado (Perfil 2)
- ▶ Accesos directos primarios + asistente como apoyo (Perfil 4)

CVP2

- ▶ Nota de privacidad biométrica (heurística — Ley 1581)
- ▶ Categoría destacada en primer consumo (Perfil 3)
- ▶ Guardado automático de sesión 24h (heurística — libertad)

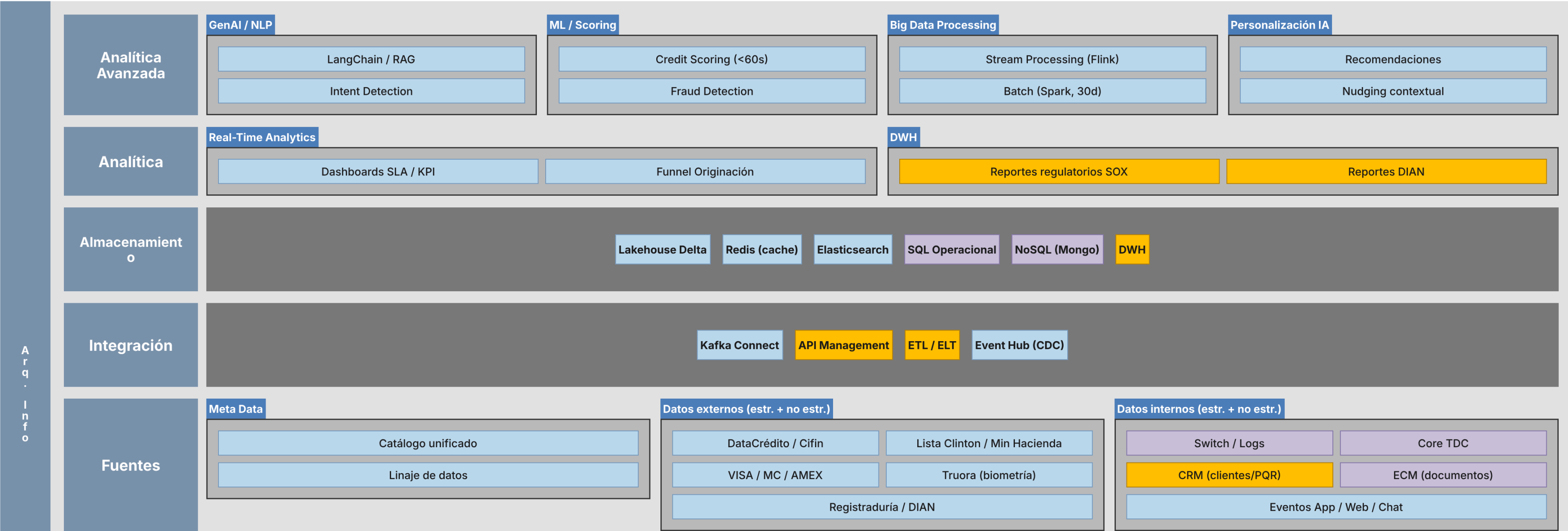
"Prototipo pivotado con base en evidencia: 7 mejoras concretas, bajo costo, alto impacto en NPS y conversión."

Arquitectura de información (Fast-Data)

NEW

MODIFY

KEEP



APIS EXPUESTAS POR TT

- ▶ Cards · Cases · Onboarding · Scoring · Issuance API
- ▶ GenAI Assistant API
- ▶ Open Banking APIs (OAuth 2.0)
- ▶ Acquiring API · Events Stream (Kafka)

APIS CONSUMIDAS

- ▶ DataCrédito · Cifin · AML · Lista Clinton · Registraduría
- ▶ Truora / Onfido (biometría)
- ▶ VISA / MC / AMEX (ISO 8583)
- ▶ Core Bancario Banco Los Alpes
- ▶ OpenAI / Anthropic · WhatsApp · Apple/Google Pay · DIAN

FUNNEL DE PRIORIZACIÓN · DE OPORTUNIDAD A INICIATIVA

CVP1 · ASISTENTE GENAI

- NEW** Canales: App, Web, WhatsApp, Backoffice
- NEW** Microservicios: GenAI Orchestrator, Case Mgmt, Knowledge Base, Escalation Engine
- NEW** Motores: Knowledge Base + RAG, Vector DB
- KEEP/MOD** BSS: CRM, ECM
- KEEP** OSS: Switch, GL, Conciliación

KPI
-35% vol. call center · +25% FCR · -50% TMR

CVP2 · ORIGINACIÓN DIGITAL

- NEW** Canales: App originación, Web, Wallet digital
- NEW** Microservicios: Onboarding, Identity Verification, Scoring ML, Card Issuance, Wallet Integration
- NEW** Motores: OCR/Liveness, Scoring ML <60s
- KEEP/MOD** BSS: Catálogo Productos, CRM
- KEEP** OSS: Switch (consumido), GL

KPI
+30% conversión digital · alta a primer uso <10 min

8 PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS NO-NEGOCIABLES

API-first · Event-driven · Cloud-native multi-tenant · Zero-trust · Data mesh · Observabilidad día 1 · Paperless · Self-service first

"La arquitectura es la condición habilitante de la decisión de negocio.
Plataforma única + 2 CVPs complementarios → VPN USD 12.2M sobre activo reutilizado al 60-70%."